

一、Interconnection Networks (互連網路)

Interconnection Network 是由多個處理器/節點互相連接所組成的系統

如何發現 Faulty Nodes?

這就是 System-Level Diagnosis (多生元層級診斷) 的目的

二、System-Level Diagnosis

核心方法是透過節點之間互相測試，找出故障節點

$a \rightarrow b$ 代表 Node a 測試 Node b ，反過來 $b \rightarrow a$ 也可以

測試上透過 0、1 來代表 好或跟壞

0 = Faulty 1 = Good

三、測試規則

判斷測試結果是否可信，關鍵在於執行測試的 Tester 是否正確

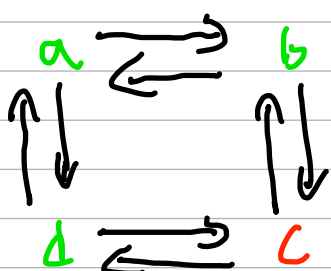
Tester 是好點 $\rightarrow$ 測試結果可信

Tester 是壞點 $\rightarrow$ 測試結果不可靠 可能是 0 或 1

四、Syndrome (檢測測試結果組合)

整個網路會產生很多測試結果，例如 $A \rightarrow B = 1$ $B \rightarrow C = 0$

把整個 Network 的測試結果組合起來稱為 Syndrome



	$a \rightarrow b$	$a \rightarrow d$	$b \rightarrow a$	$b \rightarrow c$	$c \rightarrow b$	$c \rightarrow d$	$d \rightarrow a$	$d \rightarrow c$
a	0	0	0	1	0	0	0	1
b	0	0	0	1	0	1	0	1
c	0	0	0	1	1	0	0	1
d	0	0	0	1	1	1	0	1

Syndrome of bad "c"

五 為什麼壞點不能太多?

壞點的測試量是不可靠的 因此:

壞點 ± 增加 → 不確定結果就會 ± 增加 → 可能的 syndrome 增加

六 Diagnosability (診斷度)

只要系統中的壞點數量不超過 t , 就能保證找出故障節點

∴ t 值就能保證診斷的最大的 Faulty Node 數

例如 $t=1$:

0 個 Fault: 可以診斷

1 個 Fault: 可以診斷

2 個 Fault: 不能診斷

七 診斷度跟什麼有關?

主要有兩個因素:

1. 組網如何連接

2. 壞點的數量

八 Conditional Diagnosability (條件診斷度)

傳統 Diagnosability 允許 Faulty Nodes 任意分布

Conditional Diagnosability 則加入一個合理條件,

任何一個 Node 的所有鄰居不能同時全部 faulty

也就是排除每個 Node 「周圍全部都是壞點」的極端故障情況

排除這些難以診斷的Fault patterns後：
通常可以診斷更多 Faulty Node